

Eksamensprojekt Pro B 2026

Programmering B afsluttes i 3g med et eksamensprojekt som består af to dele:

1. Synopsis (rapport)
2. Programkode

Eksamensprojektet udarbejdes i grupper på 2-3 medlemmer, men alle afleverer individuelt en synopsis (ligesom den mundtlige eksamen er individuel).

Aflevering af projektbeskrivelse d. 27/2 2026: Projektforløbet begynder med at alle grupper afleverer en *projektbeskrivelse* til godkendelse. Den foreløbige projektbeskrivelse skal omfatte en kort og klar beskrivelse af konceptet på ca. 1 side. Husk evt. illustrationer og kravliste, samt en passende titel. Sammen med projektbeskrivelse afleveres instruktionfil til Copilot eller lignende.

Aflevering af eksamensprojektet d. 20/3 2026: Eksamenprojektet (synopsis, programkode) afleveres. Der afleveres en synopse som beskrevet i lærebogen kap. 5.6, husk især:

- Redegørelse for brug af AI
- Redegørelse for arbejdsfordeling i gruppen

Se også vejledning på Pro B's hjemmeside.

Programkode afleveres i GitHub, alternativt som zipfil i lectio.

Eksamensopgaver

Tema 1. Website med eget tema

I skal udvikle et program eller en applikation som demonstrerer brug struktureret brug af trelagsmodellen. Det vil sige at løsningen skal indeholde et data-, et logik- og et præsentationslag. Datagrundlaget og præsentationslaget er valgfrit - I bestemmer altså selv hvad løsningen handler om og hvordan den præsenteres for brugeren.

Tema 2. Python-applikation med eget tema

I skal udvikle en python-applikation som demonstrerer brug struktureret brug af trelagsmodellen. Det vil sige at løsningen skal indeholde et data-, et logik- og et præsentationslag. Datagrundlaget og præsentationslaget er valgfrit - I bestemmer altså selv hvad løsningen handler om og hvordan den præsenteres for brugeren.

Krav

Disse krav gælder begge temaer.

Non-funktionelle krav

- Data: der skal indgå en datakilde (struktureret datafil, eksternt API, database eller lign)
- Logik: det midterste lag skal "oversætte" mellem de to andre lag - der skal ske en eller anden transformation af data.
- OOP: der skal indgå objektorienteret teknikker og anvendes mindst en selvskrevet klasse
- AI: til AI-genereret kode benyttes instruktionsfiler som afspejler projektbeskrivelsens målsætninger og krav

- Kodebase: Kode skal lagres i selvstændigt repo i offentligt tilgængeligt versioneringssystem
- Kodebase: Kode skal være kommenteret, velstruktureret og alle irrelevante filer skal være fjernet

Funktionelle krav

- Løsningen skal være interaktiv - brugeren skal have nogle muligheder
- Præsentation: applikation skal præsentere data for brugeren på struktureret vis
- Brugerinput skal valideres

Eksempel: "Turplanlægger". Der udvikles en Python-app med grænseflade som tilbyder brugeren struktureret søgning på seværdigheder med mulighed for at gemme data til en fil. Applikationen læser fra et API med relevant data. Brugeren tilbydes forskellige muligheder, fx en søgefunktion og en filtreringsfunktion.

Eksempel: "TODO-liste". Der udvikles et website (fx i flask) som giver brugeren mulighed for at organisere dagens gøremål i en todo-liste. Sitet gemmer og læser fra en database eller i en cookie. Brugeren tilbydes forskellige muligheder, fx sortering efter prioritet, en søgefunktion og en filtreringsfunktion. Der anvendes JavaScript til siden interaktive komponenter.